选择

1、 一个大楼内的一个计算机网络系统，属于（B）

A、PAN　B、LAN　C、MAN　D、WAN

2、网络协议主要要素为（C）

A、数据格式、编码、信号电平　B、数据格式、控制信息、速度匹配

C、 语法、语义、同步　　D、编码、控制信息、同步

3、在同一信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（C）

A、 单工　B、半双工　C、全双工　D、上述三种都不是

4、完成路径选择功能是在 OSI 模型的（C）

A、物理层　B、数据链路层　C、网络层　D、运输层

5、下列功能中，属于表示层提供的是（D）

A、交互管理　B、透明传输　C、死锁处理　D、文本压缩

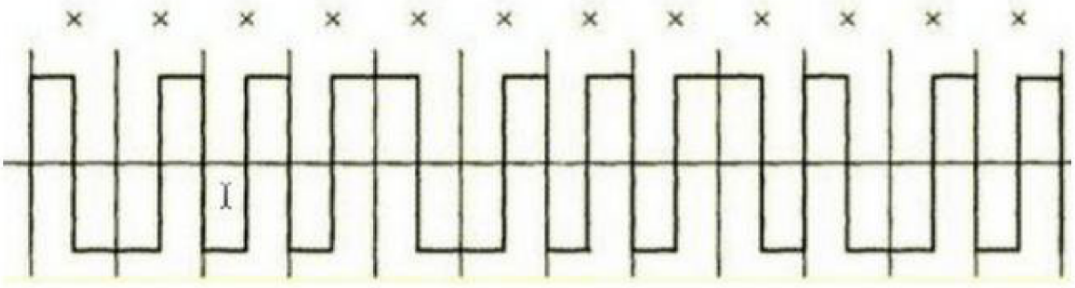
6、在中继系统中，中继器处于（B）

A、物理层　B、数据链路层　C、网络层　D、高层

7、令牌总线的媒体访问控制方法是由（C）定义的

A、IEEE 802.2　B、IEEE 802.3　C、IEEE 802.4　D、IEEE 802.5

8、下图中 12 位曼彻斯特编码的信号波形表示的数据是（C）



A、100001110011　B、111100110011

C、011101110011　D、011101110000

9、调制是指（D）

A、把模拟信号转换为数字信号　B、把电信号转换为光信号

C、把光信号转换为电信号　　D、把数字信号转换为模拟信号

10、某部门申请到一个 C 类 IP 地址，若要分成 8 个子网，其掩码应为（C）

A、255.255.255.255　　B、255.255.255.0

C、255.255.255.224　　D、255.255.255.192

11、把网络 202.112.78.0 划分为多个子网（子网掩码是 255.255.255.192），则各子网中可用的主机地址总数是（D）

A、254　B、252　C、128　D、64

12、同轴电缆与双绞线相比，同轴电缆的抗干扰能力（C）

A、弱　B、一样　C、强　D、不能确定

13、在虚拟局域网 VLAN 之间传输的以太网帧的最大长度是（A）字节

A、1522　B、1518　C、65535　D、1500

14、若两台主机在同一子网中，则两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果一定（C）

A、全为“0”　B、全为“1”　C、相同　D、不同

15、今后数据通信的发展方向是（B）

A、模拟传输　B、数字传输　C、模拟数据　D、数字数据

16、域名服务 DNS 的正向解析是（B）

A、将域名转换为物理地址　　B、将域名转换为 IP 地址

C、将 IP 地址转换为物理地址　　D、将 IP 地址转换为域名

17、在 TCP 协议中，采用（A）来区分不同的应用进程

A、端口号 B、IP 地址　C、协议类型　D、MAC 地址

18、在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在（B）

A、应用层　B、传输层　C、网络互联层　D、网络接口层

19、用十六进制表示法为 0XC0290614 的 IP 地址若采用点分十进制表示为（B），该地址属（）类地址

A、192.41.6.20　B　　B、192.41.6.20　C

C、C0.29.6.14　B　　D、C0.29.6.14　C

20、通过交换机连接的一组工作站（B）

A、组成一个冲突域，但不是一个广播域

B、组成一个广播域，但不是一个冲突域

C、既是一个冲突域，又是一个广播域

D、既不是冲突域，又不是广播域

填空

1、ping 命令默认发出的测试包个数为 4 个，如果要向 IP 地址为 192.168.1.1 的主机发送测试包的个数为 8，则完整的 ping 命令为_____ping –n 8 192.168.1.1_____

2、目前得到广泛应用的网络管理协议是_____SNMP_____

3、计算机网络提供的网络服务有两种基本方式：____集中式___和____分布式_____

4、对于大而复杂的网络，路由协议建议采用____OSFP___，而小型网络采用___JRIP___路由协议

5、以太网采用的媒介控制方式是____CSMA/CD_____协议

6、OSI 网络层提供的数据交换技术有：电路交换、____报文交换____和____分组交换___

简答题：

1、 试简述 SMTP 通信的三个阶段的过程？

1) 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的，SMTP 不使用中间的邮件服务器
2) 邮件传送
3) 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接

2、 什么叫 WWW?简述 WWW 服务在 Internet 的作用？

WWW 叫万维网，它是采用 HTTP 协议进行信息传输的一种应用网络，已成为 Internet 上最重要的且被使用最多的服务

WEB 方式是用户在 Internet 获得服务和实现应用的最基本方式和路径，用户通过浏览器浏览网页、通过浏览器发送和获得电子邮件、下载文件、听音乐看视频等

3、 简述计算机网络体系架构的特点。

计算机网络体系架构是对计算机网络的抽象说明的概念性框架，网络架构具有结构化和层次化的基本特征。结构化是将一个复杂的系统设计问题分解成若干个易处理的相对独立的子问题，协调各子问题的关系，最终完成系统的整体规划与设计。层次化是将一个复杂的系统问题分成若干组易理解的子问题，即每一组问题有相似或相关功能，并有前后或上下层次关联关系，又承担各自的具体任务，层次化方法是现代化系统设计中最常用的方法。

4、 简述 ATM 技术的优点。

ATM 网络的主要优点有以下几个方面：

1) 采用虚电路交换方式，通过异步时分复用技术实现点对点、点对多点和多点对多点的虚电路连接，能够按业务的需要动态的分配网络带宽

2) 简化了网络功能，将差错控制及流量控制等功能留给用户终端去处理

3) 信息传输以信元为单位，每个单位固定为 53 个字节，这种短小而固定的信元传输可以缩小网络传输延迟

论述题

1、 比较 IP 地址和 MAC 地址的差别，简述 IP 地址的特点

2、 阐述虚电路和数据报及其二者区别

答：（1）通信过程不同：虚电路是网络层的面向连接服务，虚电路服务过程也相应的分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段；数据报服务数据传输前无需建立连接。

（2）适用场合不同：虚电路适于在一定时间内要向同一目的地发送许多报文的情况，发送端的报文到达目的地的顺序与发出的顺序一致。数据报适合发送很短的零星报文

（3）携带地址和路由不同：建立连接后虚电路的每个报文无需携带完整的地址信息，所有报文通过相同的路径按序到达目的地；数据报的每个报文必须携带完整的目的地址，报文可通过不同的路径到达目的地，报文不能保证使按序到达目的地，因此需要按序重排。

（4）可靠性：虚电路服务相对于数据报来说可靠性更高。

3、 在计算机网络中，数据交换的方式有哪几种？各自有什么特点？

网络中常用的数据交换技术可分为两大类：线路交换和存储转发交换，其中存储转发交换交换技术又可分为报文交换和分组交换。 1. 线路交换是适用于公用电话网。2.交换方式是适用于数据报，虚电路。3.报文交换方式是适用于电子邮件系统（E-mail）。

4、 流量控制在网络工作中具有何意义？流量控制与拥塞控制有何异同之处？

答：流量机制用来保证发送端不会以高于接收者能承受的速率传输数据,一般涉及到接收者向发送者发送反馈。拥塞控制确保通信子网能够有效为主机传递分组，这是一个全局性的问题，涉及到所有主机、所有路由器、路由器中的存储-转发处理以及所有导致削弱通信子网能力的其他因素。

拥塞控制：这是一个全局性的问题，涉及到所有主机、所有路由器、路由器中的存储-转发处理以及所有导致削弱通信子网能力的其他因素。流量控制：只与某个发送者和某个接收者之间的点到点通信有关。

5、 说明 UDP 和 TCP 的主要区别

答：UDP 建立在 IP 协议的基础上，提供了与 IP 协议相同的不可靠、无连接的服务。UDP 协议不使用确认信息对报文的到达进行确认，它不能保证报文到达的顺序，也不能向源端反馈信息来进行流量控制，因而会出现报文丢失等现象。

TCP 协议是 TCP/IP 协议族中最重要的协议之一，它提供了面向连接的数据流传输服务。TCP 肯定将数据传送出去，并且在目的主机上的应用程序能以正确的顺序接收数据。相反 UDP 却不能保证数据的可靠性传送，也不能保证数据以正确顺序到达目的地。

6、 路由器主要功能是什么，与局域网交换机有什么区别？

答：其主要功能有：

（1）将 IP 报文正确发送下一个路由器；

（2）根据路由算法与其他路由器不断交换路由信息，更新路由表。

路由器和交换机的区别：

（1）路由器用于实现网络级互联；而网桥或局域网交换机工作在数据链路层，主要用于连接不同的局域网。

（2）用网桥或交换机构成的扩展局域网中不能包含环路，所以必须采用生成树算法来避免回路；而用路由器构成的互联网中可以存在回路，在路由选择时根据某种策略来从多条路径中选择一条最佳路径。另外，它们在安全策略、实现技术、性能和价格方面都有所不同。

7、 什么是虚拟局域网？它有什么优点？

虚拟局域网（VLAN）是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样，由此得名虚拟局域网。VLAN 是一种比较新的技术，工作在 OSI 参考模型的第 2 层和第 3 层，一个 VLAN 就是一个广播域，VLAN 之间的通信是通过第 3 层的路由器来完成的。与传统的局域网技术相比较，VLAN 技术更加灵活，它具有以下优点： 网络设备的 移动、添加和修改的管理开销减少；可以控制广播活动；可提高网络的安全性。

8、 简述 IPV6 的结构特点。试分析 IPv6 在技术上的优势？

（1）IPV6 地址长度为 128 比特，地址空间增大了 2 的 96 次方倍；

（2）灵活的 IP 报文头部格式

（3）IPV6 简化了报文头部格式，字段只有 7 个，加快报文转发，提高了吞吐量；

（4）提高安全性。

（5）支持更多的服务类型；

（6）允许协议继续演变，增加新的功能，

一，IPv6 具有更大的地址空间。

二，IPv6 使用更小的路由表

三，IPv6 增加了增强的组播支持以及对流的支持

四，IPv6 加入了对自动配置的支持。

五，IPv6 具有更高的安全性。

9、 ISO 七层是指哪七层？各层的功能？

应用层：OSI 模型的应用层是用户与计算机进行实际通信的地方。

表示层：表示层因它的用途而得名：它为应用层提供数据，并负责数据转换和代码的格式化。

会话层：会话层负责建立、管理和终止表示层实体之间的会话连接。

传输层：传输层将数据分段并重组为数据流。

网络层：网络层负责设备的寻址，跟踪网络中设备的位置，并决定传送数据的最佳路径，这意味着网络层必须在位于不同地区的互联设备之间传输数据流。

数据链路层：数据链路层提供数据的物理传输，并处理出错通知、网络拓扑和流量控制。

物理层：物理层是最低层，物理层的功能有两个：发送和接收位流。

10.计算机网络中有哪些拓扑结构？每种拓扑结构的特点是什么？

总线型拓扑 星型拓扑 环型拓扑 树型拓扑 网型拓扑

1 总线型拓扑 特点是结构简单灵活，建网容易，使用方便，性能好。

2 星型结构的特点是结构简单、建网容易，便于控制和管理。

3 环型拓扑的特点是结构简单，建网容易，便于管理。

4 树型拓扑的特点是扩充方便、灵活，成本低，易推广

5 网型拓扑主要用于广域网，由于结点之间有多条线路相连，所以网络的可靠性较搞高。由于结构比较复杂，建设成本较高。